

CIENCIA DE DATOS

JOHN D. KELLEHER
BRENDAN TIERNEY



MIT PRESS / CONOCIMIENTOS ESENCIALES

PRÓLOGO DE LA SERIE

La serie de conocimientos esenciales de MIT Press ofrece libros de bolsillo accesibles, concisos y atractivos sobre temas de interés actual. Escritos por destacados pensadores, los libros de esta colección ofrecen una visión general de expertos sobre los más variados temas que van desde lo cultural e histórico a lo científico y técnico.

En la era actual de información instantánea, tenemos fácil acceso a opiniones, racionalizaciones y descripciones superficiales, mientras que el conocimiento fundamental que entrega una comprensión del mundo basada en principios es mucho más difícil de encontrar. Los libros de esta serie satisfacen esta necesidad. Al sintetizar conceptos especializados para un público no experto y

abordar temas críticos a través de los fundamentos, cada uno de estos volúmenes compactos ofrece a los lectores un punto de acceso a ideas complejas.

BRUCE TIDOR

Profesor de Ingeniería Biológica e Informática
Instituto de Tecnología de Massachusetts

PREFACIO

El objetivo de la ciencia de datos es mejorar la toma de decisiones basándolas en información extraída de grandes conjuntos de datos. Como campo de actividad, la ciencia de datos abarca un conjunto de principios, definiciones de problemas, algoritmos y procesos para extraer patrones no obvios y útiles de grandes conjuntos de datos. Está estrechamente relacionada con los campos de la minería de datos y el aprendizaje automático, pero tiene un alcance más amplio. Hoy, la ciencia de datos impulsa la toma de decisiones en casi todos los sectores de las sociedades modernas. Algunas de las formas en que la ciencia de datos puede afectar tu vida diaria incluyen determinar: qué anuncios te presentan en línea; qué películas, libros y conexiones de amigos te recomiendan;

qué correos electrónicos se filtran en tu carpeta de correo no deseado; qué ofertas recibes cuando renuevas tu servicio de teléfono celular; el costo de tu prima de seguro de salud; la secuencia y la sincronización de los semáforos en tu área; cómo se diseñaron los medicamentos que puedes necesitar; y qué lugares en tu ciudad son monitoreados por la policía.

El crecimiento en el uso de la ciencia de datos en nuestras sociedades está impulsado por la aparición del *big data* y las redes sociales, la aceleración de la potencia informática, la reducción masiva en el costo de la memoria de la computadora y el desarrollo de métodos más potentes para el análisis y modelado de datos, como el aprendizaje profundo. Todos estos factores juntos hacen que nunca haya sido tan fácil para las organizaciones recopilar, almacenar y procesar datos. Al mismo tiempo, estas innovaciones técnicas y la aplicación más amplia de la ciencia de datos hacen que los desafíos éticos relacionados con el uso de datos y la privacidad individual nunca han sido tan apremiantes. El objetivo de este libro es proporcionar una introducción a la ciencia de datos